🔌 DOCUMENTATION TECHNIQUE

INTÉGRATION SYSTÈME EXTERNE

Serveur MCP
Notes de frais & Factures

Guide d'intégration pour tout système externe (agent IA, outil tiers) souhaitant consulter les notes de frais et factures d'un tenant IA-INSIGHT via le protocole MCP (Model Context Protocol).

Lecture seule | Isolation stricte par tenant | Auth par clé API | Transport SSE

SERVICE	ENDPOINT	VERSION
ai-service :8081	/mcp	1.0.0

VUE D'ENSEMBLE

Ce que fait ce serveur MCP

Ce serveur expose, via le protocole MCP, un accès en **lecture seule** aux notes de frais et factures d'un tenant IA-INSIGHT. Il permet à un système externe (agent IA, outil de reporting, ERP tiers…) de consulter ces données de façon standardisée, sans avoir à intégrer l'API REST propriétaire de la plateforme ni à gérer un flow d'authentification Keycloak complet.

> **Aucune mutation possible.** Cette première version ne permet ni de créer, ni d'approuver, ni de modifier ou supprimer quoi que ce soit. C'est un choix de conception délibéré : un canal externe sans utilisateur humain qui confirme dans une interface présente un risque plus élevé pour des opérations d'écriture — on commence par la consultation.

Les 4 outils exposés

Outil	Description	Paramètres
`list_expenses`	Liste les notes de frais sur une période, avec filtres optionnels.	startDate, endDate, consultantEmail?, type?, approvalStatus?
`get_expense_summary`	Résumé agrégé d'un mois : totaux Personnel/Business, répartition par statut.	month (YYYY-MM)
`list_invoices`	Liste les factures sur une plage de mois, avec filtres optionnels.	startMonth, endMonth, clientCompanyName?, consultantEmail?
`get_invoice_status`	Détail et statut de paiement d'une facture précise.	invoiceName (ex: F-202610-01)

CONNEXION

Comment se connecter

1. Obtenir une clé API

Chaque tenant dispose d'une clé API dédiée, à demander à l'administrateur de la plateforme IA-INSIGHT. Cette clé est unique, rattachée à votre organisation, et révocable à tout moment sur simple demande — sa compromission n'affecte que votre propre tenant.

2. Paramètres de connexion

URL de base	`https://<votre-domaine>`
Transport	SSE (Server-Sent Events) — standard MCP historique
Endpoint de connexion	`GET /sse` — ouvre le flux, renvoie l'URL de session à utiliser pour les appels
Endpoint des appels	`POST /mcp/message` — envoi des messages JSON-RPC (URL exacte fournie par le flux SSE)
En-tête d'authentification	`X-MCP-Api-Key: <votre_clé>` (sur les deux endpoints)

> **Ne pas tester avec un simple `curl` ponctuel.** Le transport SSE nécessite de maintenir la connexion `GET /sse` ouverte pour récupérer l'URL de session, puis d'envoyer les appels `POST /mcp/message` sur cette même session — ce n'est pas un simple aller-retour HTTP. En pratique, ce protocole est géré automatiquement par les SDK MCP (Python, TypeScript) et par tout agent compatible MCP : il suffit de leur fournir l'URL de base et l'en-tête d'authentification.

3. Vérifier la connexion — MCP Inspector

L'outil officiel pour tester interactivement un serveur MCP, sans écrire de code :

```
npx @modelcontextprotocol/inspector
```

Dans l'interface qui s'ouvre (`http://localhost:6274`), configurez :

→ **Transport** : SSE

→ **URL** : `https://votre-domaine/sse`

→ **En-tête personnalisé** : `X-MCP-Api-Key: <votre_clé>`

Vous verrez la liste des 4 outils, pourrez remplir leurs paramètres dans un formulaire et exécuter les appels un par un.

4. Exemple d'appel — lister les notes de frais de septembre 2026

Une fois la session SSE établie par votre client/SDK, le message JSON-RPC envoyé est :

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "method": "tools/call",
  "params": {
    "name": "list_expenses",
    "arguments": {
      "startDate": "2026-09-01",
      "endDate": "2026-09-30",
      "approvalStatus": "APPROVED"
    }
  }
}
```

SÉCURITÉ

Modèle de sécurité

🔒 Isolation par tenant

Chaque clé API est rattachée à un seul tenant. Toutes les requêtes sont automatiquement filtrées par organisation — une clé ne peut jamais accéder aux données d'un autre tenant, quelle que soit la requête envoyée.

📖 Lecture seule stricte

Aucun outil exposé ne modifie de données. Toute la logique de lecture réutilise exactement les mêmes services que les consoles admin/consultant — aucune divergence possible entre ce que vous voyez via MCP et via l'interface web.

⏱ Limitation de débit

Chaque clé API est limitée à un nombre de requêtes par minute configurable côté plateforme (30/min par défaut). Au-delà, les requêtes sont rejetées avec un code `429` jusqu'à la minute suivante.

📝 Journalisation

Chaque appel d'outil est journalisé côté plateforme (nom de l'outil, tenant, clé masquée) pour permettre un audit en cas d'usage suspect.

Codes de réponse

Code	Signification
200	Requête traitée avec succès
401	Clé API absente ou invalide
403	Organisation désactivée
429	Trop de requêtes — limite de débit atteinte

Révocation. En cas de compromission suspectée d'une clé, contactez l'administrateur de la plateforme pour une révocation immédiate et l'émission d'une nouvelle clé — l'opération ne prend que quelques minutes et n'affecte pas les autres tenants.

SUPPORT

Besoin d’aide ?

Pour toute question sur l’intégration, une demande de clé API, ou l’ajout d’un nouvel outil de consultation, contactez l’équipe technique IA-INSIGHT.

- ✓ Ce document décrit la v1 du serveur MCP — lecture seule uniquement.
- ✓ Les évolutions futures (outils d’écriture, nouveaux filtres) feront l’objet d’une nouvelle version de ce guide.